4章-19＋②　座標平面上の斜めの三角形

まず確認！(4章-19＋②)

横かたてに**まっすぐな辺**はある？

・ある → その辺を底辺(ていへん)にして、$\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$(4章-19 のやり方)

・ない(3つの辺がぜんぶ斜(なな)め)→ **長方形で囲(かこ)む** やり方を使う

直角三角形の面積も分数で

(例)横 2、たて 4 の直角(ちょっかく)三角形

$$\frac{2\times4}{2}=\frac{\cancel{2}^{1}\times4}{\cancel{2}}=1\times4=4$$

2 でわれる数と分母の 2 に**赤い斜線**(約分)

長方形で囲む5ステップ

1. 三角形がぴったり入る**長方形**をかく
2. 長方形のカド(頂点(ちょうてん))の座標(ざひょう)を書きこむ
3. 長方形の面積 ＝ 横 × たて
4. まわりの直角三角形 ア・イ・ウ の面積
5. 三角形 ＝ 長方形 − ア − イ − ウ

例題1(4章-19＋②)　三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)

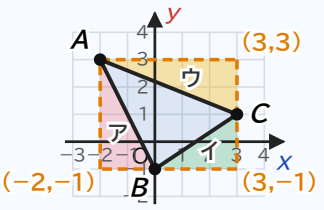
$A(-2,3)$、$B(0,-1)$、$C(3,1)$

STEP1

長方形の横 ＝ $3-(-2)=3+2=5$ ← カドの座標から

長方形のたて ＝ $3-(-1)=3+1=4$ ← y 座標のひき算

長方形 ＝ $5\times4=20$ ← 横 × たて



STEP2

ア(AとB)横 2・たて 4：$\frac{2\times4}{2}=\frac{\cancel{2}^{1}\times4}{\cancel{2}}=1\times4=4$ ← まわりの直角三角形

イ(BとC)横 3・たて 2：$\frac{3\times2}{2}=\frac{3\times\cancel{2}^{1}}{\cancel{2}}=3\times1=3$ ← 2 でわれる方に斜線

ウ(CとA)横 5・たて 2：$\frac{5\times2}{2}=\frac{5\times\cancel{2}^{1}}{\cancel{2}}=5\times1=5$

STEP3

三角形 $ABC=20-4-3-5=8$ ← 長方形 − ア − イ − ウ

答　8 cm²

間違えやすいポイント

・ア・イ・ウの**3つとも**ひく。1つでも忘れると答えが合わない。

・マイナスをまたぐ長さはたし算：$3-(-1)=3+1=4$

・目もりの線がない問題でも、長方形の**カドの座標**を書きこめば同じように解ける。

4章-19＋③　座標からグラフの式を求める

比例 $y=ax$ の a

① グラフ上の点の座標（x, y）を読む

② $y=ax$ に x と y を代入

③ **指かくし法**：a の前の数を指でかくす → ＝の右の数の下に線 → かくした数を下に書く → 約分

（例）(2, 6)：$6=a\times2$ → $2a=6$ → $a=\frac{6}{2}=\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=3$

反比例 $y=\frac{a}{x}$ の a

① グラフ上の点の座標（x, y）を読む

② $a=x\times y$（かけ算するだけ！）

（例）(3, 4)：$a=3\times4=12$ → 式は $y=\frac{12}{x}$

例題2（4章-19＋③）

(1) 点 $P(2, 6)$ は比例 $y=ax$ のグラフ上の点である。a の値を求めなさい。

(2) 点 $A(3, 4)$、B は反比例 $y=\frac{a}{x}$ のグラフ上にあり、B の x 座標は -4 である。① a の値　② 点 B の座標

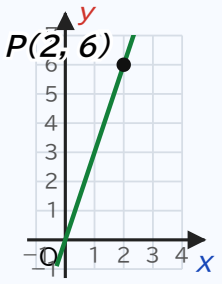
STEP1　(1) $y=ax$ に $x=2$、$y=6$ を代入

$6=a\times2$　← x に 2、y に 6

$2a=6$　← 左右を入れかえる（項が1つ → 乗除）

$a=\frac{6}{2}$　← 2 を指でかくす

$=\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=3$　← 約分



STEP2　(2)① 反比例は $a=x\times y$

$a=3\times4=12$　← A の x と y をかける

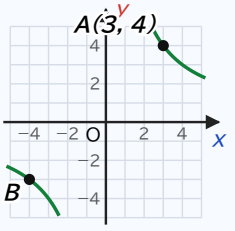
$y=\frac{12}{x}$　← 式ができた

STEP3　(2)② $y=\frac{12}{x}$ に $x=-4$ を代入

$y=\frac{12}{-4}$　← x に -4

$=-\frac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}}$　← マイナスでわると符号が変わる

$=-3$　← $B(-4, -3)$



答　(1) $a=3$　(2)① $a=12$　② $B(-4, -3)$

間違えやすいポイント

・比例は「代入して指かくし法」、反比例は「$a=x\times y$」。**求め方がちがう**ので、まず見分ける。

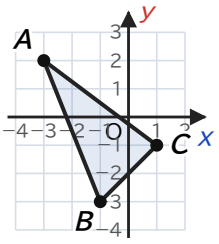
・マイナスでわると符号が変わる：$\frac{12}{-4}=-3$

確認問題(4章-19＋②・4章-19＋③)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 4章-19＋②

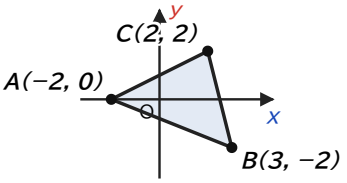
三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)
$A(-3, 2)$、$B(-1, -3)$、$C(1, -1)$



ヒント　まっすぐな辺がない → 長方形で囲む。長方形から ア・イ・ウ をひこう

② 4章-19＋②

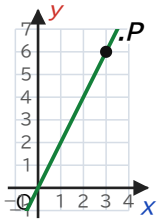
右の図の三角形 ABC の面積を求めなさい。(座標の 1 を 1 cm とする)



ヒント　目もりがない → 長方形のカドの座標を書きこもう(x は −2 と 3、y は −2 と 2)

③ 4章-19＋③

右の図の直線は比例のグラフである。y を x の式で表しなさい。



ヒント　グラフが通る、目もりの交わる点 (x, y) を読んで $y = ax$ に代入

$y =$

④ 4章-19＋③

点 $P(4, 2)$ は、比例 $y = ax$ のグラフ上の点である。a の値を求めなさい。

ヒント　$y = ax$ に代入 → $4a = 2$ → 指かくし法。答えは分数になる

$a =$

⑤ 4章-19＋③

点 $A(4, 3)$ は、反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフ上の点である。y を x の式で表しなさい。

ヒント　反比例は $a = x \times y$。A の x と y をかけよう

$y =$

⑥ 4章-19＋③

反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフが点 $A(2, 9)$ を通る。このグラフ上の点 B の x 座標が -3 のとき、点 B の座標を求めなさい。

ヒント　まず $a = 2 \times 9$ で式をつくり、$x = -3$ を代入しよう

B

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-19＋②	4章-19＋②	4章-19＋③	4章-19＋③	4章-19＋③	4章-19＋③
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

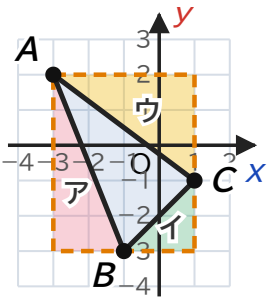
確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-19＋②　答　7 cm²

×だったら → チェックテスト①へ

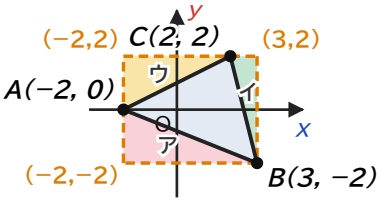


長方形の横 ＝ $1-(-3)=1+3=4$　← x 座標のひき算
長方形のたて ＝ $2-(-3)=2+3=5$　← y 座標のひき算
長方形 ＝ $4\times5=20$　← 横 × たて
ア(AとB)横 2・たて 5：$\frac{2\times5}{2}=\frac{2^{1}\times5}{\cancel{2}}=1\times5=5$
イ(BとC)横 2・たて 2：$\frac{2\times2}{2}=\frac{2^{1}\times2}{\cancel{2}}=1\times2=2$
ウ(CとA)横 4・たて 3：$\frac{4\times3}{2}=\frac{\cancel{4}^{2}\times3}{\cancel{2}}=2\times3=6$
三角形 $ABC=20-5-2-6=7$　← 長方形 − ア − イ − ウ

間違えやすい！ ア・イ・ウの3つともひく。

② 4章-19＋②　答　9 cm²

×だったら → チェックテスト②へ



長方形の横 ＝ $3-(-2)=3+2=5$　← x 座標のひき算
長方形のたて ＝ $2-(-2)=2+2=4$　← y 座標のひき算
長方形 ＝ $5\times4=20$　← 横 × たて
ア(AとB)横 5・たて 2：$\frac{5\times2}{2}=\frac{5\times2^{1}}{\cancel{2}}=5\times1=5$
イ(BとC)横 1・たて 4：$\frac{1\times4}{2}=\frac{1\times\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}=1\times2=2$
ウ(CとA)横 4・たて 2：$\frac{4\times2}{2}=\frac{\cancel{4}^{2}\times2}{\cancel{2}}=2\times2=4$
三角形 $ABC=20-5-2-4=9$　← 長方形 − ア − イ − ウ

間違えやすい！ カドの座標を書きこんでから、ひき算で長さを出す。

確認問題の解答・解説②

③ 4章-19＋③　答　$y=2x$

×だったら → チェックテスト③へ

点 (3, 6) を通る ← 目もりの交わる点を読む

$6=a\times 3$ ← x に 3、y に 6 を代入

$3a=6$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{6}{3}$ ← 3 を指でかくす

$=\frac{\cancel{6}^{2}}{\cancel{3}}=2$ ← 約分(赤い斜線)

$y=2x$ ← a を式に入れる

間違えやすい！ 読む点は、たて線と横線が交わるところ。

④ 4章-19＋③　答　$a=\frac{1}{2}$

×だったら → チェックテスト④へ

$2=a\times 4$ ← x に 4、y に 2 を代入

$4a=2$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{2}{4}$ ← 4 を指でかくす

$=\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{4}_{2}}=\frac{1}{2}$ ← 約分(赤い斜線)

間違えやすい！ $a=\frac{4}{2}$ と逆にしない。a の前の数が分母。

⑤ 4章-19＋③　答　$y=\frac{12}{x}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$a=x\times y$ ← 反比例は かけ算

$a=4\times 3=12$ ← A の x と y をかける

$y=\frac{12}{x}$ ← 式に入れる

間違えやすい！ 反比例は代入しない。$x\times y$ で一発。

⑥ 4章-19＋③　答　$B(-3,-6)$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$a=2\times 9=18$ ← まず $a=x\times y$

$y=\frac{18}{x}$ ← 式ができた

$y=\frac{18}{-3}$ ← x に -3 を代入

$=-\frac{\cancel{18}^{6}}{\cancel{3}}=-6$ ← マイナスでわる → 符号が変わる

$B(-3,-6)$ ← $(x,\ y)$の順

間違えやすい！ $\frac{18}{-3}$ はマイナス。-6 になる。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(4章-19＋②・4章-19＋③)

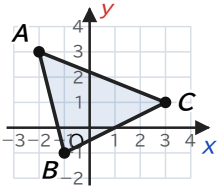
4章-19＋②・4章-19＋③　斜めの三角形・グラフの式	名前	得点　　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-19＋②	4章-19＋②	4章-19＋③	4章-19＋③	4章-19＋③	4章-19＋③

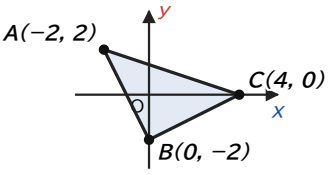
① 4章-19＋②　確認問題①と同じ型　15点

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)
$A(-2, 3)$、$B(-1, -1)$、
$C(3, 1)$



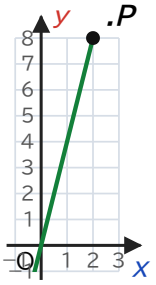
② 4章-19＋②　確認問題②と同じ型　15点

右の図の三角形 ABC の面積を求めなさい。
(座標の 1 を 1 cm とする)



③ 4章-19＋③　確認問題③と同じ型　20点

右の図の直線は比例のグラフである。y を x の式で表しなさい。



$y =$

④ 4章-19＋③　確認問題④と同じ型　15点

点 $P(6, 4)$ は、比例 $y = ax$ のグラフ上の点である。a の値を求めなさい。

$a =$

⑤ 4章-19＋③　確認問題⑤と同じ型　15点

点 $A(5, 2)$ は、反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフ上の点である。y を x の式で表しなさい。

$y =$

⑥ 4章-19＋③　確認問題⑥と同じ型　20点

反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフが点 $A(2, 10)$ を通る。このグラフ上の点 B の x 座標が -4 のとき、点 B の座標を求めなさい。

B

チェックテストの解答・解説

①　4章-19＋②　答　9 cm²

まだ×なら → p.1(4章-19＋②) の解説を読み直す

長方形の横 ＝ $3-(-2)=3+2=5$

長方形のたて ＝ $3-(-1)=3+1=4$

長方形 ＝ $5\times4=20$

ア(AとB)横 1・たて 4：$\dfrac{1\times4}{2}=\dfrac{1\times\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}=1\times2=2$

イ(BとC)横 4・たて 2：$\dfrac{4\times2}{2}=\dfrac{\cancel{4}^{2}\times2}{\cancel{2}}=2\times2=4$

ウ(CとA)横 5・たて 2：$\dfrac{5\times2}{2}=\dfrac{5\times\cancel{2}^{1}}{\cancel{2}}=5\times1=5$

三角形 $ABC=20-2-4-5=9$

間違えやすい！　3つともひく。

②　4章-19＋②　答　10 cm²

まだ×なら → p.1(4章-19＋②) の解説を読み直す

長方形の横 ＝ $4-(-2)=4+2=6$

長方形のたて ＝ $2-(-2)=2+2=4$

長方形 ＝ $6\times4=24$

ア(AとB)横 2・たて 4：$\dfrac{2\times4}{2}=\dfrac{\cancel{2}^{1}\times4}{\cancel{2}}=1\times4=4$

イ(BとC)横 4・たて 2：$\dfrac{4\times2}{2}=\dfrac{\cancel{4}^{2}\times2}{\cancel{2}}=2\times2=4$

ウ(CとA)横 6・たて 2：$\dfrac{6\times2}{2}=\dfrac{\cancel{6}^{3}\times2}{\cancel{2}}=3\times2=6$

三角形 $ABC=24-4-4-6=10$

間違えやすい！　カドの座標 $(-2,-2)$、$(4,-2)$、$(4,2)$ を書きこむ。

③　4章-19＋③　答　$y=4x$

まだ×なら → p.2(4章-19＋③) の解説を読み直す

点 $(2,8)$ を通る

$8=a\times2$　← x に 2、y に 8 を代入

$2a=8$　← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{8}{2}$　← 2 を指でかくす

$=\dfrac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}}=4$　← 約分(赤い斜線)

$y=4x$

間違えやすい！　点 $(2,8)$ を読む。

④　4章-19＋③　答　$a=\dfrac{2}{3}$

まだ×なら → p.2(4章-19＋③) の解説を読み直す

$4=a\times6$　← x に 6、y に 4 を代入

$6a=4$　← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{4}{6}$　← 6 を指でかくす

$=\dfrac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{6}_{3}}=\dfrac{2}{3}$　← 約分(赤い斜線)

間違えやすい！　a の前の 6 が分母。

⑤　4章-19＋③　答　$y=\dfrac{10}{x}$

まだ×なら → p.2(4章-19＋③) の解説を読み直す

$a=x\times y$　← 反比例は かけ算

$a=5\times2=10$　← A の x と y をかける

$y=\dfrac{10}{x}$　← 式に入れる

間違えやすい！　$a=x\times y$。

⑥　4章-19＋③　答　$B(-4,-5)$

まだ×なら → p.2(4章-19＋③) の解説を読み直す

$a=2\times10=20$　← まず $a=x\times y$

$y=\dfrac{20}{x}$　← 式ができた

$y=\dfrac{20}{-4}$　← x に -4 を代入

$=-\dfrac{20^{5}}{\cancel{4}}=-5$　← マイナスでわる → 符号が変わる

$B(-4,-5)$　← $(x,\ y)$の順

間違えやすい！　$\dfrac{20}{-4}=-5$。